

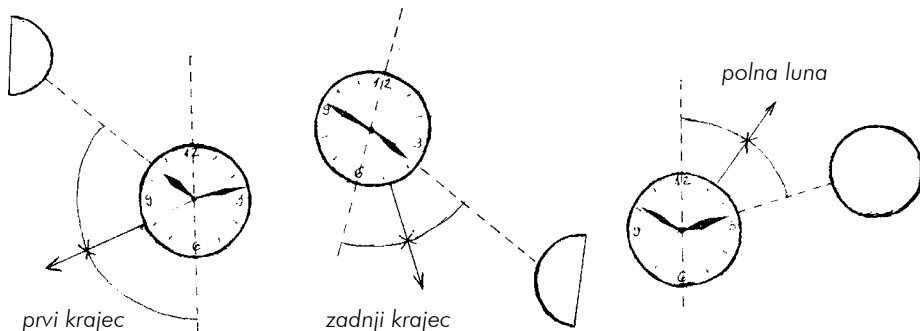
Orientacija po mesecu

Orientacija po mesecu je manj zanesljiva kot orientacija po soncu ali zvezdah.

Tabela: Lunine mene in njihova lega na nebu (ure so podane za zimski čas, za preračun v poletnega moramo prišteti eno uro)

LUNINA MENA	VZHOD	JUG	ZAHOD	SEVER
polna luna	18.00	24.00	6.00	12.00
prvi krajec »D«	12.00	18.00	24.00	6.00
zadnji krajec »C«	24.00	6.00	12.00	18.00
mlaj	6.00	12.00	18.00	24.00

Branje tabele: Če je polna luna in je ura 12.00, je mesec na severu.



Orientacija po zvezdah

Ponoči se lahko orientiramo po zvezdah, če je le nebo jasno. Da se tega naučimo, potrebujemo nekaj časa, da zvezde opazujemo in v njih začnemo prepoznavati dogovorjene oblike. Lahko pa najdemo tudi svoje oblike in ugotovimo, kako bi se po



njih lahko orientirali. Ko se v orientaciji po zvezdah že malo izurimo, za okvirno orientacijo zadostuje katera koli zvezda.

Na **severni polobli** nam najbolj prav pride **zvezda Severnica**, ki leži blizu severnega nebesnega pola, zato z njeno pomočjo določimo sever. Severnico običajno iščemo s pomočjo drugih ozvezdij, ki so hitreje prepoznavna. V različnih letnih časih lahko za določanje smeri neba poiščemo tudi druge zvezde.

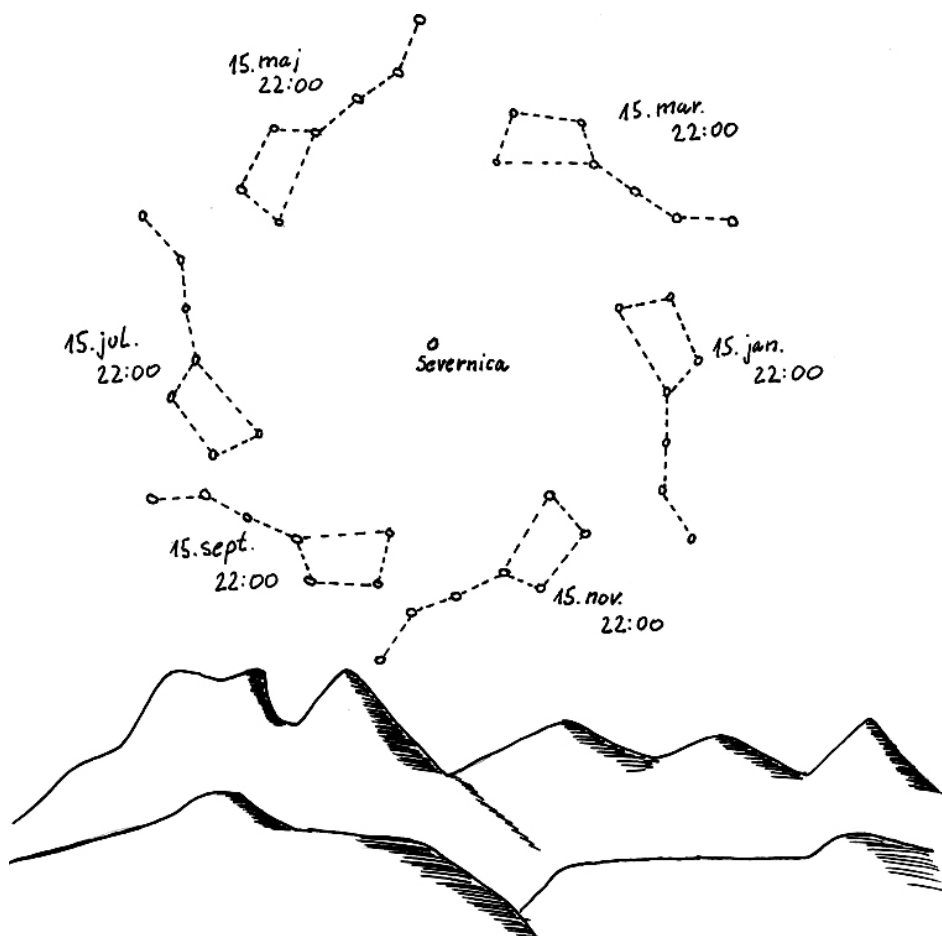
Za orientacijo na **južni polobli** je potrebno malce več iznajdljivosti, ker ni zvezde, ki bi bila zelo blizu južnemu nebesnemu polu, tako kot je na severu Severnica. Med najbolj znana ozvezdja za orientacijo na južni polobli sodi **Južni križ**.

Za orientacijo po zvezdah je potrebno vedeti, da se Zemlja premika, zato ozvezdij ne vidimo ves čas na istem mestu. Navidezno se vrtijo okoli Severnice v smeri nasproti urinega kazalca. Vsako noč in v vseh letnih

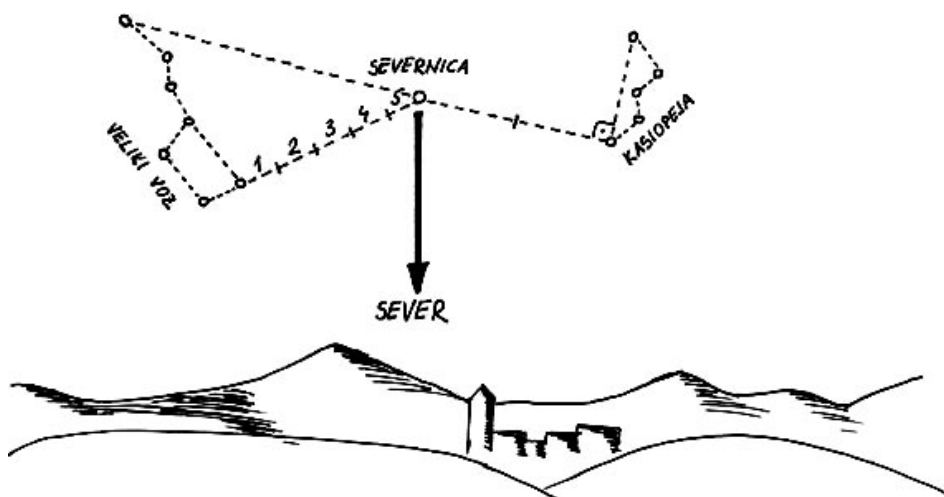
časih spreminjajo svojo lego. Veliki voz je tako jeseni ob 21.00 čisto pri tleh in se ponoči dviguje nad Severnico, spomladi pa je ob isti uri nad našo glavo in se ponoči spušča proti tlu, pod Severnico. Zato si z nekaterimi ozvezdji lahko pomagamo le v letnem času, ko so nad obzorjem, nekatera ozvezdja (npr. Veliki voz, Kasiopėja) pa so nad obzorjem ves čas. Zanimivo je, da se vse v vesolju premika tako, da ozvezdij ne vidimo ves čas na istem mestu, le da se to opazi šele po mnogo letih in ne za časa enega življenja. Tako gledamo zvezdo Severnico kot najbližjo severu zdaj, včasih pa so bile to druge zvezde in bodo tudi v prihodnosti.

Mali voz

Ozvezdje Malega voza je sestavljeno iz 7 zvezd v obliki voza. Prva zvezda vlečnega droga je Severnica, ki leži v smeri severa – od nje potegneš črto pravokotno na obzorje in tam, kjer se stikata obzorje in namišljena črta, je sever. Vendar so zvezde Malega voza bolj šibke, zato niso vedno vidne. Nekatera druga ozvezdja so sestavljena iz bolj svetlih zvezd in nam lažje pomagajo pri iskanju Severnice.



Veliki voz v različnih letnih časih



kako poiščemo severnico z Velikim vozom in Kasiopejo

Veliki voz

To je ozvezdje, s katerim običajno poiščemo Severnico. Sestavljeno je iz 7 precej svetlih zvezd v obliki voza in nikoli ne zaide. Razdaljo med zadnjima dvema zvezdama v vozu (imenujeta se α in β) prenesemo v smeri nad vozom skoraj petkrat. Tam se nahaja svetla zvezda Severnica. Zelo natančno oko bo videlo, da namišljena črta ne zadane točno Severnice, vendar je dovolj blizu, da Severnico prepoznamo.

Kasiopeja

Še eno ozvezdje, ki nikoli ne zaide. Sestavljeno je iz 5 zvezd v obliki črke W ali M, odvisno, kako je obrnjeno. Leži v Rimski ali Mlečni cesti (svetlejši trak, ki poteka po nebu), skoraj nasproti Velikemu vozu glede na zvezdo Severnico. Med prvo in zadnjo zvezdo potegnemo črto in nanjo naredimo pravokotnico iz prve zvezde (če vzamemo, da je v obliki črke W). Na pravokotnico nanese približno dvakratno razdaljo med obema zvezdama in tako pridemo do Severnice.

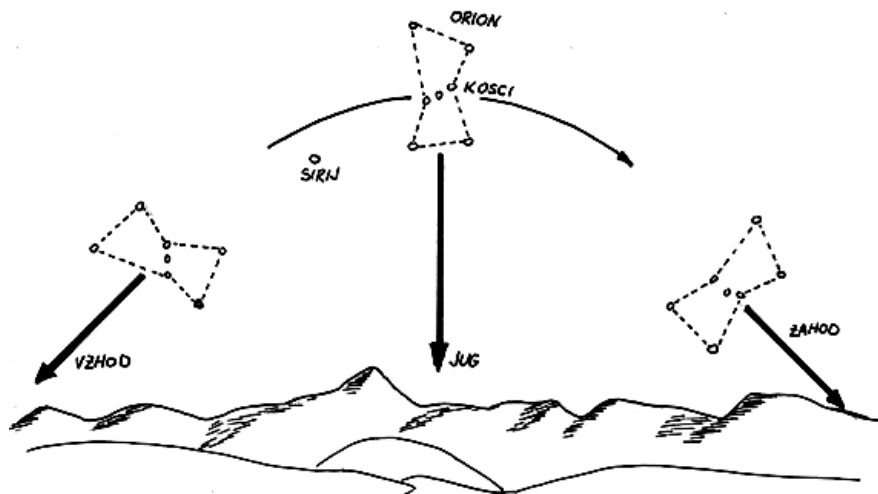
Prva zvezda v vlečnem drugu Velikega voza, Severnica in prva zvezda v Kasiopeji ležijo v skoraj ravni črti.

Orion

Na Mlečni cesti so še druga ozvezdja, s katerimi lahko določimo smeri neba. Najdemo jih lahko tako, da sledimo svetlemu traku po nebu. Eno najbolj znanih je Orion, tik zraven Mlečne ceste, ki ga vidimo tako na severnem kot na južnem polu. Na severnem polu z njim določimo vzhod, zahod ali jug, zvečer pa je viden med oktobrom in aprilom (sredi noči je viden že avgusta).

Najbolj vidnih je 7 zvezd. Pri orientaciji pomagajo srednje 3, ki jim pri nas rečemo Rimščice ali Kosci, nekateri narodi jih imenujejo Tri Marije. Kosci vzhajajo skoraj točno na vzhodu, čez 6 ur so najvišje in takrat kažejo jug, čez nadaljnjih 6 ur pa zahajajo blizu zahoda. Vzhod lahko določiš tudi še potem, ko se Orion dviguje – potegneš črto levo od sredine Koscev pod kotom 45° proti obzorju in kjer črta pride do obzorja, je vzhod. Pri zahajajočem Orionu potegneš črto na desno stran od sredine Koscev pot kotom 45° in tako določiš zahod.

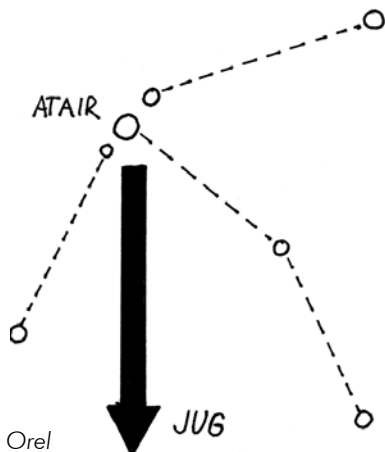
Če med Kosci potegneš črto in jo podaljšaš v levo, prideš do najsvetlejših zvezd na nebu, do zvezde Serij, ki leži v ozvezdju Velikega psa.



Orion

Orel

Pri ozvezdju Orla, ki leži na Mlečni cesti, si z njegovo najsvetlejšo zvezdo Atair lahko pomagamo tako kot s Kosci v Orionu. Atair namreč vzhaja blizu vzhoda in zahaja blizu zahoda. Konec aprila vzhaja opolnoči in proti koncu oktobra zahaja opolnoči.

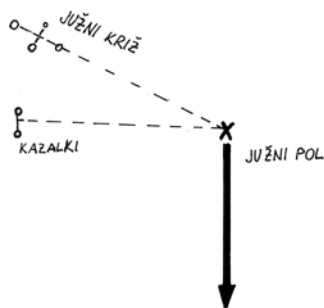


Orel

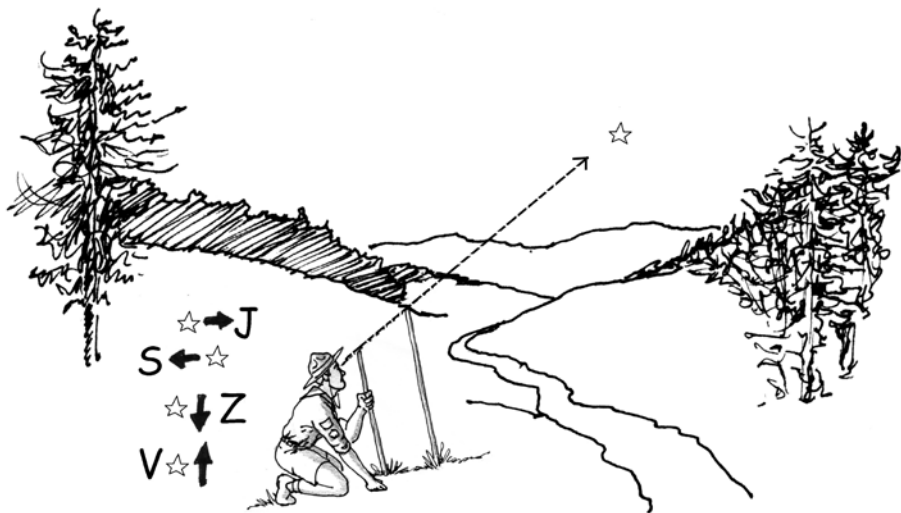
Južni križ

Južni nebesni pol določimo malo težje kot severnega, ker se v bližini ne nahaja nobena zvezda. Pri tem nam pomaga ozvezdje Južnega križa, ki ga najdemo ravno tako na Mlečni cesti, le da na južnem delu. Zavede nas lahko ozvezdje Lažni križ, vendar ima Južni

križ na svoji levi temno packo, ki se imenuje Vreča oglja – to so gosti oblaku prahu, ki zastirajo pogled na zadaj ležeče zvezde. Poleg tega ležita na Mlečni cesti tudi dve zvezdi, ki ju v angleščini imenujejo »The Pointers«, Kazalki (Hadar in Rigil Kentauri), saj kažeta, kje najdemo Južni križ. Ko ga najdemo, povežemo zvezdi, ki imata daljšo razdaljo, in to črto podaljšamo. Namišljena črta se seka z namišljeno črto, ki jo potegnemo še od Kazalk – na mestu, kjer se sekata, je južni nebesni pol. Od tam potegnemo črto proti obzorju in tako določimo jug.



Južni križ



orientacija po eni zvezdi

Orientacija po eni zvezdi

Za okvirno določitev smeri neba si na Zemlji določimo dve točki (z majhno razdaljo, ne preveliko) ali postavimo dve palici in opazujemo zvezdo, ki jima je blizu. Predvsem opazujemo smer gibanja zvezde, ker nam to gibanje lahko pokaže smeri neba. Če se zvezda dviguje, je na vzhodni strani, če se spušča, je na zahodni. Če gre proti desni, je na jugu, in če gre proti levi, je na severu. Na južni polobli je obratno.

Orientacija po reliefnih znamenjih in vegetaciji

Pri orientaciji po reliefnih pojavih ali vegetaciji gre za razne pojave, ki so posledica delovanja sonca. Tudi orientacija po teh znamenjih ni tako zanesljiva kot orientacija po soncu in zvezdah.

Severna stran navpičnih predmetov ni nikoli obsijana s soncem. Zato včasih opazimo:

- **Mravljišča** v večini primerov ležijo na južni strani dreves.
- **Mah** leži na severni strani dreves, skal ali ruševin (to ne drži vedno, saj mah v primernih pogojih raste tudi krog in krog debla, od vrha do tal, ponekod pa sploh ne

raste).

- **Severne stene** poslopj so včasih vlažne, na njih se lahko nabira soliter v obliki belih oz. sivih madežev.

Sonce vpliva na rast rastlin:

- Nekaterе rastline so **obrnjene proti sončni strani** (npr. cvet sončnice).
- Drevesa imajo običajno **redkejšę letnice** na južni strani (na gostoto letnic vpliva tudi veter ter relief in struktura tal).

V hribih ločimo severno pobočje od južnega:

- Na severnem **sneg obleži precej dlje** kot na južnem.
- Severna pobočja so večkrat **manj porasla in bolj strma**. To je zaradi geološkega nastanka gora, značilnost Slovenije. Vedno moramo biti pozorni, kako so na določenem področju nastale gore. O tem se pozanimamo pred odhodom na določeno področje.
- **Drevesa** na severnih pobočjih rastejo počasneje kot na južnih.
- **Gozdna meja** in ostali vegetacijski pasovi na severnih pobočjih ležijo nižje kot na južnih.
- **Planine in travnate senožeti** so praviloma domene južnih pobočij.